



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática

Resenha artigo “*Software Architecture: a Roadmap*”

Aluno: Bernardo Carvalho Denucci Mercado

Data: 15/04/2026

Professor: João Paulo Aramuni

Matéria: Projeto de Software

Software Architecture: A Roadmap

O artigo de David Garlan apresenta uma visão ampla sobre a evolução, o estado atual e o futuro da arquitetura de software, posicionando-a como um elemento central no desenvolvimento de sistemas complexos. O autor argumenta que a arquitetura deixou de ser algo informal e improvisado para se tornar uma disciplina essencial dentro da engenharia de software, embora ainda esteja em processo de maturação.

Logo no início, Garlan destaca que a arquitetura de software é responsável por definir a estrutura geral de um sistema — seus componentes, interações e propriedades principais. Uma boa arquitetura impacta diretamente atributos críticos como desempenho, escalabilidade e confiabilidade, enquanto uma arquitetura mal planejada pode comprometer todo o sistema.

O autor organiza o papel da arquitetura em seis funções principais: facilitar o entendimento do sistema, promover reuso, orientar a construção, apoiar evolução, permitir análises e auxiliar no gerenciamento do projeto. Isso mostra que a arquitetura não é apenas técnica, mas também estratégica dentro do ciclo de desenvolvimento.

Ao analisar o passado, Garlan explica que a arquitetura era tratada de forma ad hoc, com pouca padronização e quase nenhuma capacidade de análise formal. Com o tempo, surgiram padrões, estilos arquiteturais (como cliente-servidor e pipeline) e iniciativas para reutilização de soluções, o que trouxe mais consistência ao processo.

No cenário atual (na época do artigo), há avanços significativos, como o surgimento das ADLs (Architecture Description Languages), que permitem descrever e analisar arquiteturas de forma mais rigorosa. Além disso, destaca-se o crescimento da engenharia de linhas de produto e a adoção de padrões arquiteturais, que facilitam a criação de sistemas reutilizáveis e escaláveis.

